CatchPoint 团队计划（10/22 周四 → 11/3 周二）

一句话项目定位：CatchPoint 是一个经仿真验证的提案，为机器人步态 / 平衡训练器加上一层「看得出病人还救不救得回」的安全控制： 保留中风病人自己跨步救平衡的练习，只给最小必要的骨盆辅助，救不回时才升级到经过受力分析的接住机构。

范围（10/22 冻结）

- **核心主张 = I1**：依「还救得回吗」分级介入（放手 → 轻推 → 接住），以蒙特卡洛仿真为证据。
- **I2 = 可行性分析**：装在步行器上的缆绳骨盆接口（松弛 / 轻推 / 滑动限力接住），设计 D3，含可旋开的前闸门；一律标示「概念设计，未制作、未验证」。
- **物理 demo = 辅助展示**：预训练 Unitree G1 policy 加上仿真偏瘫，在 MuJoCo 中被推，B0 / B1 / CP 通过 D3 缆绳闭环控制。主幻灯片中占一页，照 Codex 审过的措辞（「在同一组推动上校正；只是机器人 policy 示范」）。负责：E；视频剪辑：C。
- **I3 = 只放附录**：替代学习者研究，引用时要附上假设，不能当作病人证据或核心主张的证据。
- 没有实体原型、不主张临床效果；所有结果都标示「仿真」。

Briefing 要求 → 负责人

Briefing 要求（第 7–8 页）	我们的回答	负责
具体的医疗问题	中风平衡训练时的跌倒，以及练不到反应步	A
现有方案与缺口	阈值锁定式步行器（MRBA/DRBA）、RobUST、mTPAD、天花板吊带系统	A
具体创新	I1 控制（核心）；I2 接口（可行性）	D、B
新传感 / 接口 / 机构 / 致动 / 控制	传感融合（C）；缆绳接口 + 滑动刹车卷线器（B）；控制（D）	B、C、D
图、CAD、仿真、视频	CAD + 受力分析（B）；架构 / 时序图（C、D）；蒙特卡洛与物理 demo（E）；demo 视频（C）	B、C、D、E
收尾（Close the loop）	限制与下一步	A

五个角色（每人负责一个问题、一段报告）

角色	要回答的问题	完成标准（交付物）	页数	报告时间
A 临床 —「为什么」	病人现在遇到什么问题？怎么知道我们有帮到？	问题页（附引用数据）；现有方案比较表与缺口；成效指针（Berg 平衡量表、跌倒次数、反应步指针）；安全与伦理；限制与下一步；总结；**主导最后的「说法对证据」稽核**	3（2–4）	约 3 分钟

角色	要回答的问题	完成标准（交付物）	页数	报告时间
B 机构 —「身体」	步行器能轻推、能接住，而且不会翻倒吗?	D3 CAD（缆绳接口、高低锚点、外伸脚、悬臂吊架、前闸门），与 analysis/i2_sizing 一致；受力图；缆绳张力 / 刹车 / 翻倒裕度表；允许的接住范围	6（8–13）	约 3 分钟
C 传感 —「眼睛」	机器人怎么够快地知道病人的状态?	传感配置（看脚光达、缆绳长度推骨盆位置、力传感器、IMU）；capture point 估测与延迟补偿架构图；延迟预算；校正流程；**录制 demo 视频**	5（14–18：传感 + 物理 demo + 行走 demo）	约 3 分钟
D 控制 —「大脑」	什么时候出手? 出多少力?	L0 / L1 / L2 决策流程；最小推力规则（白话 + 附录公式）；时序图（决策 → 力到达 → 刹车）；安全性论证；低级顺应控制；创新对照矩阵 + 三项贡献	3（5–7）	约 3.5 分钟
E 仿真 —「证明」	真的比现在的做法好吗?	冻结的蒙特卡洛结果（设置点、次数、信赖区间、消融：CP-pop / CP-noDC / 只用 capture point 阈值）；物理 demo 结果；I3 附录页（选做，附注限制）	4（19–22：结果、限制、验证计划、总结）	约 3.5 分钟

报告顺序（每人一段连续报告，A 开场，E 收尾）：A（2–4）→ D（5–7）→ B（8–13）→ C（14–18）→ E（19–22），换手 4 次，E 收尾；每段约 3–3.5 分钟。精简分工表：docs/ROLES_zh-Hans.md。

共同事项：同一个幻灯片模板（deck/）；Q&A 各自回答自己的段落。

10/22 现况与交接（接手、验证、补完、上台讲）

大部分技术内容已经在 repo 里。每位成员现在要**接手**自己的模块：重现或读懂内容、把自己会讲的每个数字对照冻结的证据档、补上下表缺的部分，并上台报告、回答问题。 D 角色由 Chuanhan 担任（控制）；他同时担任技术集成（repo、数字、最后的一致性检查），「说法对证据」稽核仍由 A 主导。

角色	已完成（在 repo 里）	你现在要做的	还缺的
A 临床	有出处的问题数据；现有方案比较表；限制	读 research/*.md；负责问题、缺口、限制这几页	临床评估计划页（提议的先导研究、成效指针、安全停止规则、伦理审查）
B 机构	D3 CAD + 前闸门；渲染图；受力分析（analysis/i2_sizing、report.md）	重跑 make_report.py；看懂受力图、翻倒裕度、滑动刹车、闸门负载	一页用白话讲受力路径；零件清单 / 成本估计
C 传感	SPEC §3 的传感器清单；延迟数值	负责传感与估测这页；录最终 demo 视频	传感配置 + 估测流程 + 延迟预算 + 校正流程的图
D 控制（Chuanhan）	控制器程序（sim/catchpoint）、蒙特卡洛、物理 demo 控制器	负责方法这几页；主答控制相关问题	主幻灯片上的控制架构：决策流程 + 时序图

角色	已完成（在 repo 里）	你现在要做的	还缺的
E 仿真	蒙特卡洛结果与信赖区间；物理 demo v1/v2 + PPO；视频	重跑 run_all.py 和一支物理视频；负责结果这几页	简短的「怎么读这些结果」讲稿；核对每个引用的数字

模块之间的约定（10/24 周六前对齐）

- **D → B**：轻推合力 ≤ 150 N；接住由被动滑动刹车提供，**沿跌倒方向 ≥ 300 N、总合力 ≤ 380 N**；接住负载情境见 analysis/i2_sizing/data/results.json。
- **B → D/E**：D3 规格在 analysis/i2_sizing/data/d3_contract.json（唯一几何来源，CAD 与分析都读它）与 report.md §8：静态安全系数 1.5 的范围、外伸脚 0.25 m、锚点位置与高度、悬臂吊架、撞升上限、步行器质量 / 重心、前闸门与扣锁互锁。
- **C → D**：延迟预算：传感 0.03 s + 致动 0.07 s + 落后 0.02 s；吊带锁住 0.28 s。
- **E → 全体**：冻结的证据档——results/summary.csv、ci.csv、matched.csv、results/sizing_D3_summary.md、analysis/i2_sizing/data/results.json、results/i3_summary.md、physics_demo/{sweep_all,sweep_pareto}.json、physics_demo/ppo/compare.json。幻灯片只能引用这些，而且要附分母（例如「814 次触发吊带的试验中 805 次接住」）。
- 数字的进位规则：需求、上限一律往上进位；能力、安全系数、下限一律往下（analysis/i2_sizing/publish.py）。

时程

日期	里程碑
10/22（四）– 10/24（六）	范围冻结；模块约定对齐；每个人读自己负责的 repo 部分
10/25（日）– 10/28（三）	制作：D3 CAD + 受力投视频（B）；架构图（C、D）；结果投视频（E）；问题 / 缺口投视频（A）
10/29（四）	五人交初稿 → 合并成一份幻灯片
10/30（五）– 10/31（六）	「说法对证据」稽核（A 主导）：不宣称原型、不宣称临床效果、I2 数字附条件与分母、I3 只在附录；录 demo 视频（C）
11/1（日）– 11/2（一）	两次计时彩排（10–15 分钟）+ 每个角色仿真 Q&A
11/3（二）	交幻灯片

文件在哪

- 私人 repo：github.com/chuanhan1013/me5412-catchpoint（完整原代码与分析）
- 公开展示页：https://chuanhan1013.github.io/catchpoint/
- OneDrive：ME5412/Project/CatchPoint_proposal/（幻灯片、视频、渲染图、docs）